專業摘要（約 500 字）

家庭是全球食物浪費最主要的來源。根據聯合國環境規劃署（UNEP）《Food Waste Index Report 2024》，2022 年全球家庭浪費約 6.31 億公噸食物，占全球食物浪費總量約 60%；整體而言，全球約有 10.5 億公噸可供消費的食物被浪費，顯示家庭端具有極高的減廢潛力。 然而，現有家庭食材管理工具多侷限於庫存記錄、到期日提醒或一般食譜推薦，缺乏將「家中現有食材、保存風險、餐點需求與採購行為」整合為可執行決策的能力。FDA 亦指出，消費者對食品日期標示與易腐食品保存方式的誤解或不確定，是造成食物浪費的重要原因。wedocs.unep+1

本研究旨在設計並實作一個以 AI Agent 為核心的智慧家庭食材管理系統，以降低家庭食物浪費、提升食材利用率，並強化食品安全管理。不同於傳統 Chatbot 僅提供單輪文字回覆，本系統具備任務規劃、工具呼叫與狀態追蹤能力，可整合真實庫存資料、食品保存知識庫、資料分析模組與餐點推薦引擎，形成從庫存盤點、風險辨識、餐點規劃到採購修正的完整決策流程。

本研究擬解決三大實務痛點：第一，家庭庫存資訊不完整，導致重複購買與食材閒置；第二，不同食材的保存條件與風險程度不同，單純到期提醒無法反映冷藏、冷凍、開封後保存或腐敗跡象等情境；第三，餐點規劃通常未優先使用既有或臨期食材，造成可用食材被忽略與丟棄。最新研究 MealMind 亦指出，家庭食物浪費與餐點決策疲勞密切相關，並提出以庫存管理、臨期優先與 LLM 規劃整合的 AI 框架，惟其仍需更完整的食安規則、可解釋性與實證評估。

本研究的創新之處在於提出「LLM Agent + JSON 食品保存知識庫 + Python 規則引擎 + Pandas 資料分析」的整合架構。首先，系統以真實庫存作為決策基礎，辨識臨期、高風險與可優先使用的食材；其次，將食材類別、最佳保存溫度、冷藏與冷凍期限、開封後處理及常見風險，結構化為 JSON 知識庫，並以 Python 規則進行可稽核的食安判斷，降低 LLM 直接生成食安建議的風險；第三，透過 Pandas 分析食材利用率、臨期比例、重複購買頻率與浪費熱點，將減廢成效轉化為可量測指標；最後，系統提供可解釋的餐點推薦與風險警示，說明優先食材、選擇原因、替代方案及採購建議，提升使用者信任與行動轉化率。

預期貢獻包含四項：建立智慧食材管理 AI Agent 系統、設計食安與臨期優先處理機制、實作可解釋性餐點推薦，以及建立客觀實驗評估方法。評估指標將涵蓋每週浪費重量與金額、食材利用率、臨期食材消耗率、重複購買率、餐點規劃時間、推薦採納率及食安警示準確率。相關研究顯示，結合庫存管理與餐點規劃的數位介入可帶來兩位數百分比的 household waste 減量，而生成式 AI 庫存管理試驗亦顯示浪費率可由 31.3% 降至 23.0%。 本研究預期為家庭永續消費、智慧廚房與食安管理提供可驗證、可擴充且具實務應用價值的 AI Agent 解決方案。